

Diagramme #10 — Cas d'utilisation

Acteurs (analyste, dirigeants, DBA, ETL scheduler, OLTP) et 13 cas d'utilisation issus directement de l'énoncé Orion ; relations «include» / «extend».

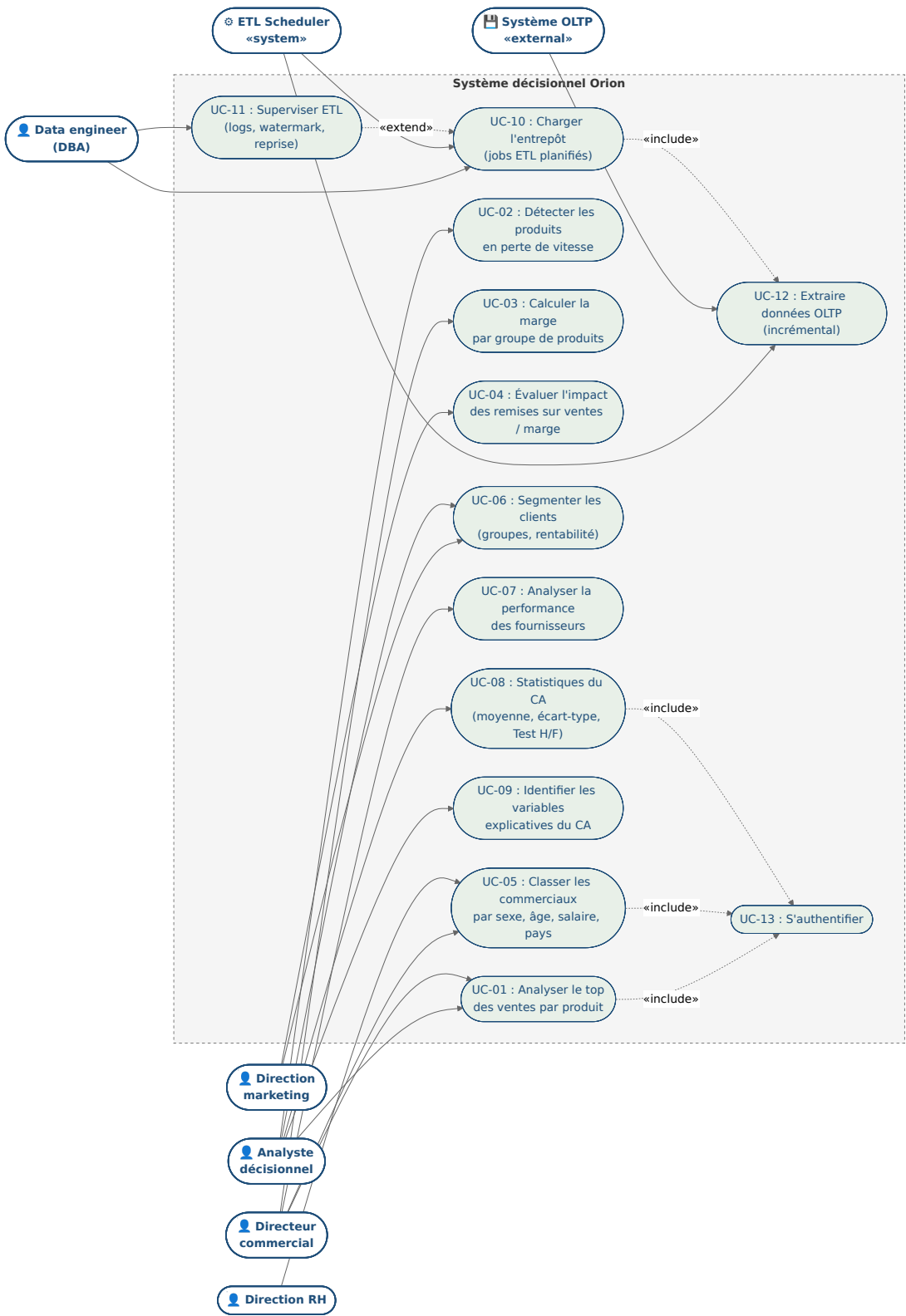


Diagramme #11 — Diagramme de classes (modèle métier)

TP1 Orion

Domaine Orion complet : héritage Person (Employee, Customer), compositions hiérarchiques produits (4 niveaux) et organisationnelles (5 niveaux), historisation prix, agrégation carte de fidélité, auto-référence du manager.

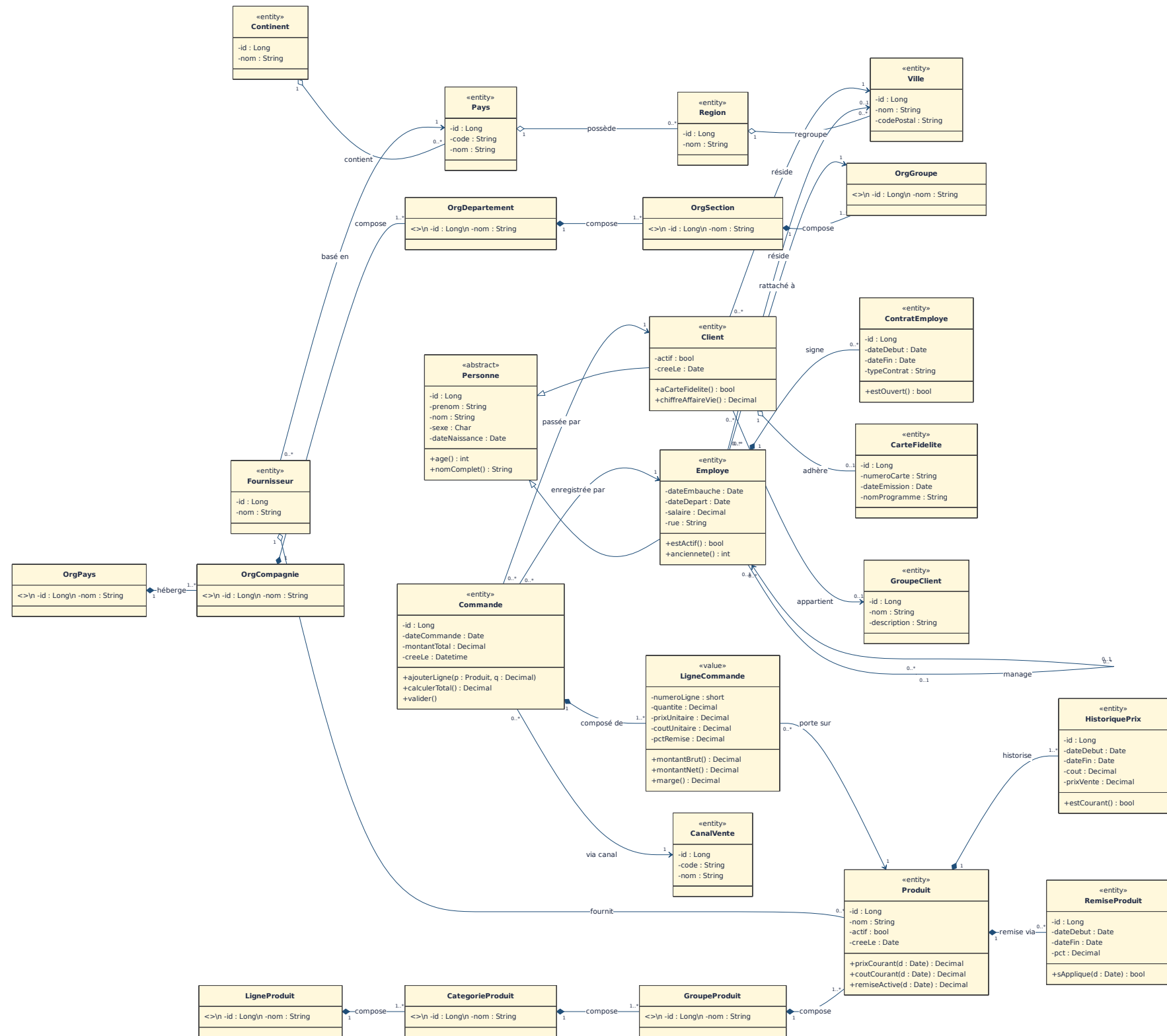


Diagramme #12 — Diagramme de séquence — passage de commande

TP1 Orion

Scénario nominal OLTP : tarification depuis product_price_history, remise active depuis product_discount, transaction unique (sales_order + N lignes), branche fidélité.

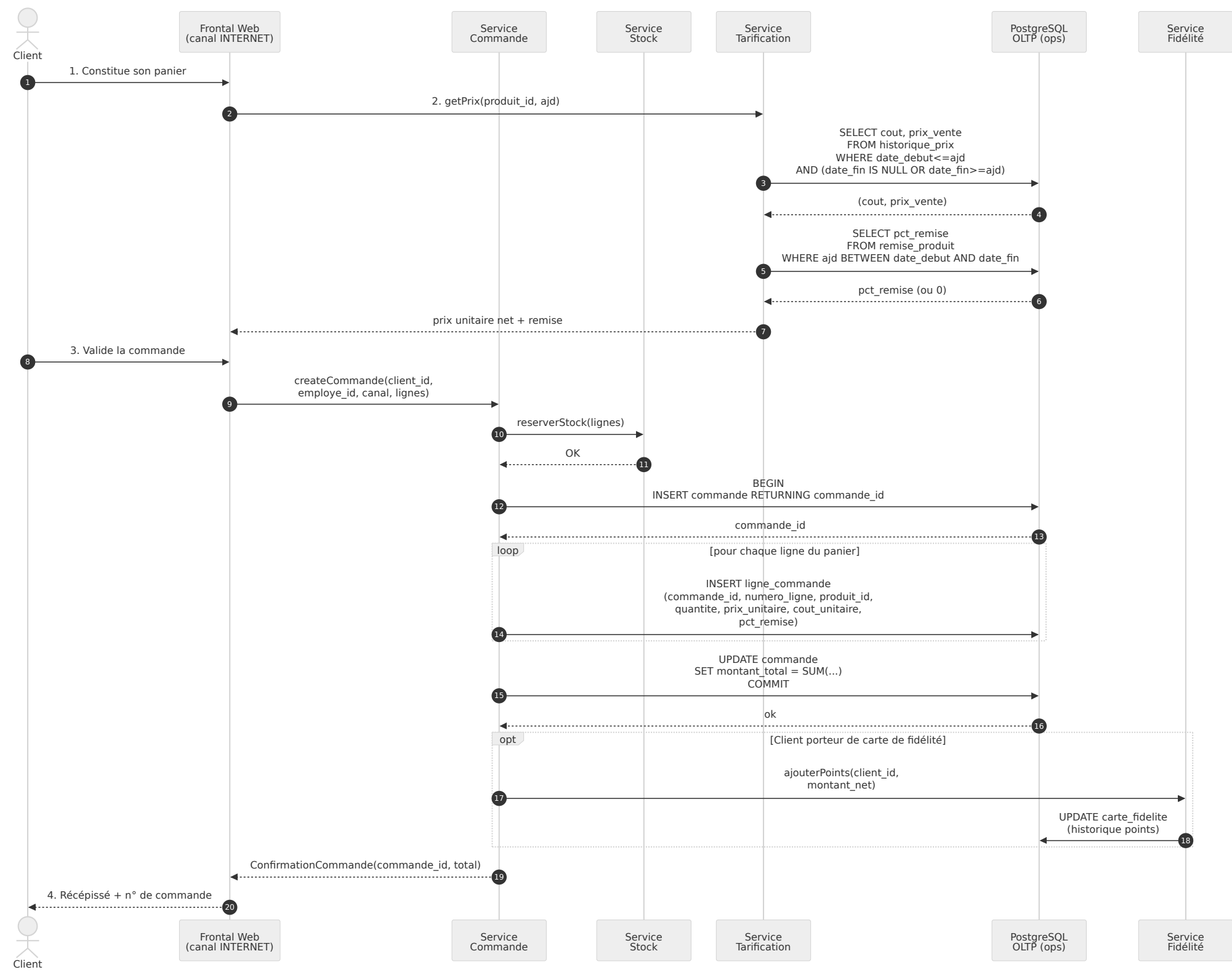
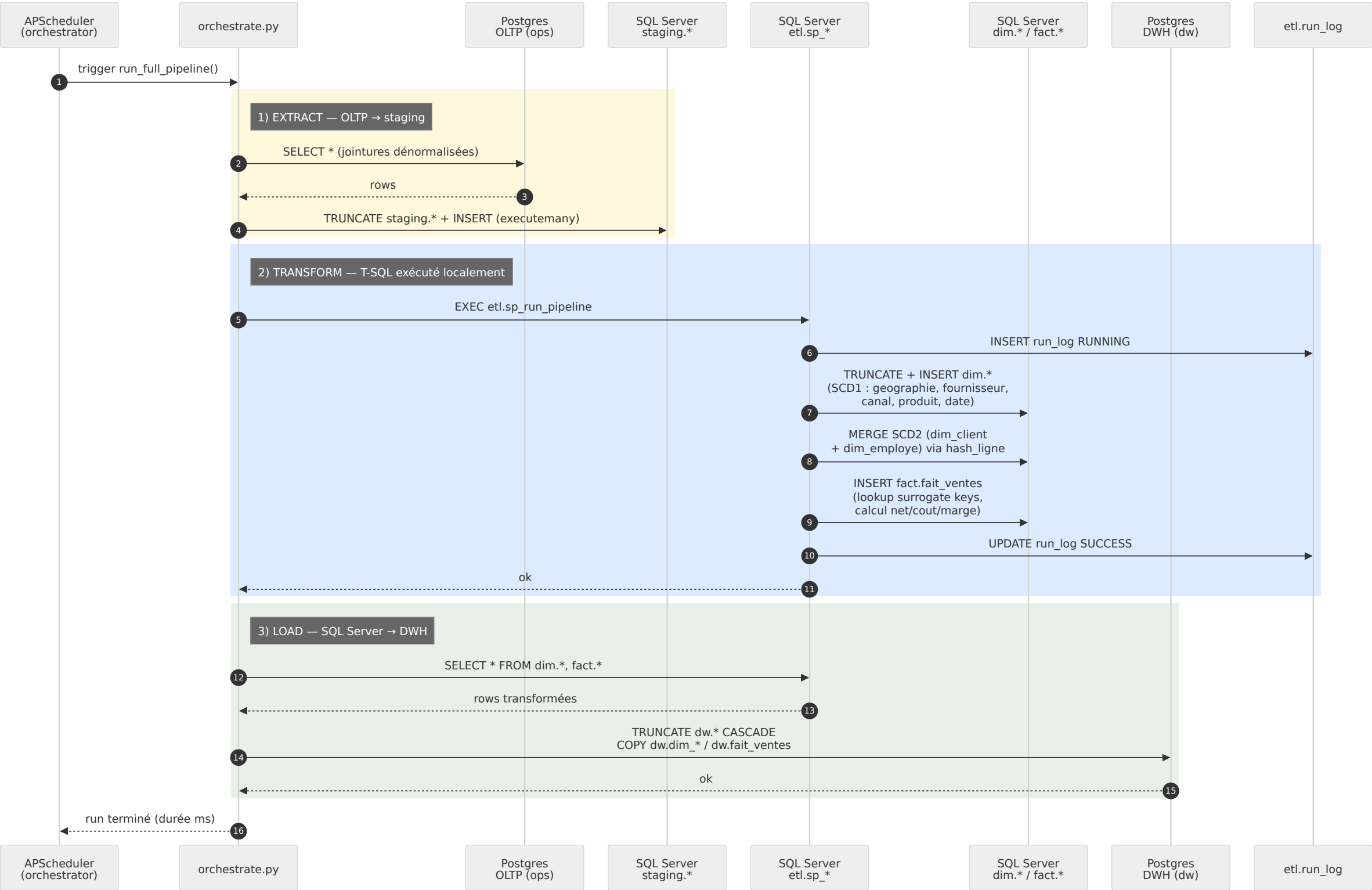


Diagramme #13 — Diagramme de séquence — job ETL SCD2

TP1 Orion

Chargement de dim_customer en SCD type 2 : calcul du row_hash, fermeture de la version courante, insertion de la nouvelle version, mise à jour du watermark et journalisation etl_run_log.



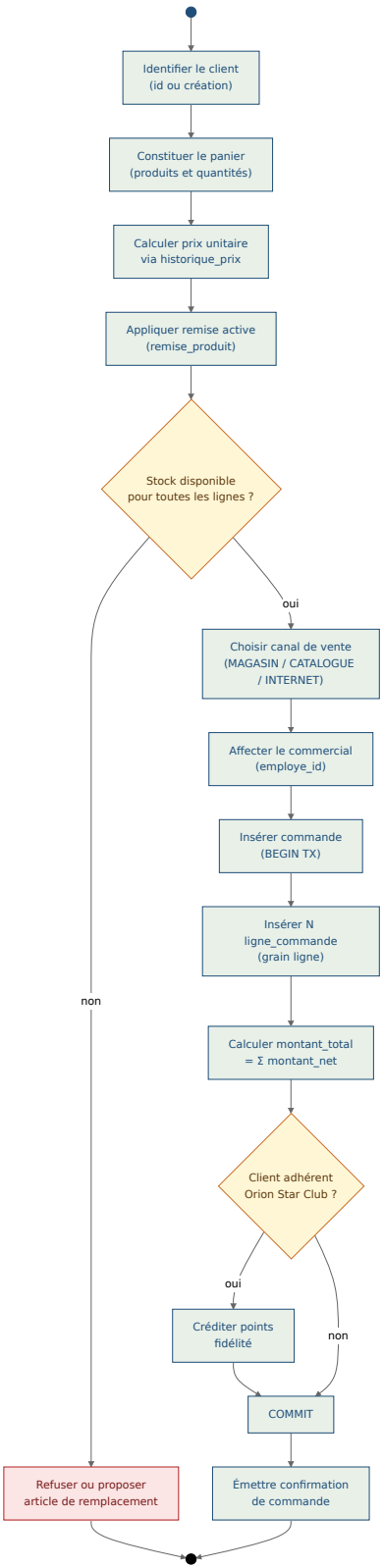


Diagramme #15 — Diagramme d'activité — pipeline ETL

TP1 Orion

Trois swimlanes APScheduler : 23h00 dimensions de référence (full reload), 23h15 dimensions SCD2 (merge), 00h00 fact_sales incrémental sur `order_date > watermark`.

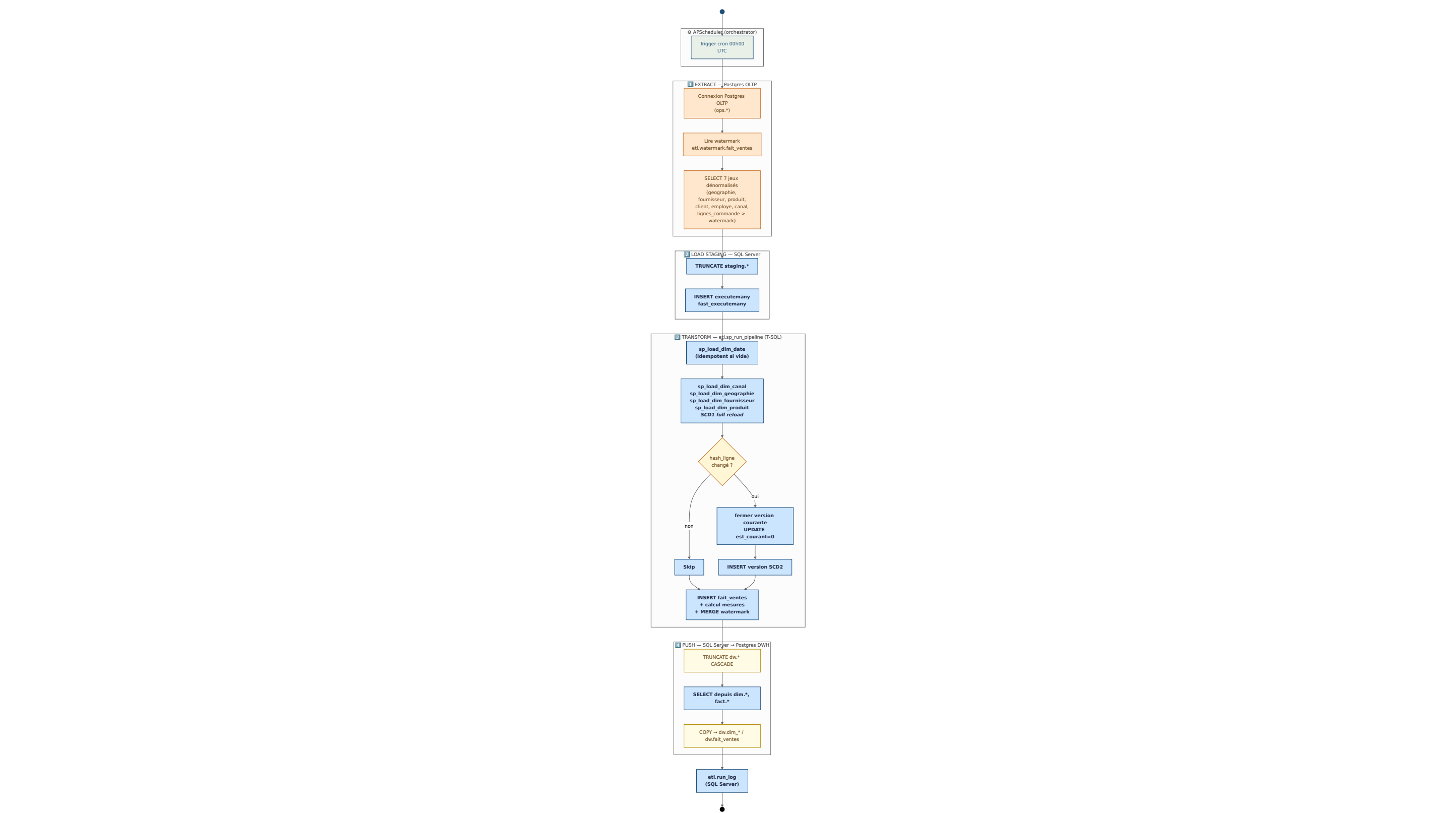
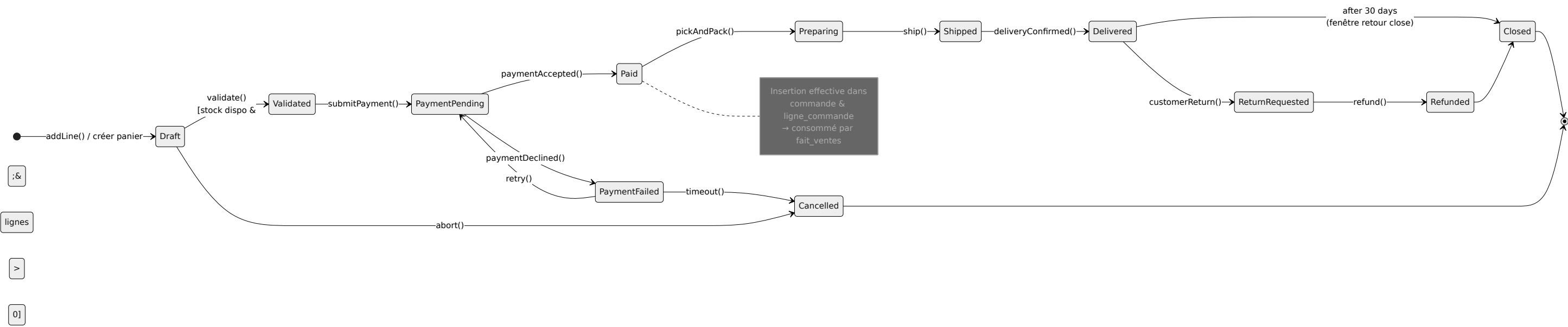


Diagramme #16 — Diagramme d'états — commande

TP1 Orion

Cycle de vie : Draft → Validated → PaymentPending → Paid → Preparing → Shipped → Delivered → Closed, avec branche retour / remboursement et boucles de retry paiement.



États : Draft → Active → (Suspended | Renewed | Expired | Terminated). $\dot{\text{u}}$ Courant $\dot{\text{z}}$ au sens base = end_date IS NULL OR end_date $\geq$ today.

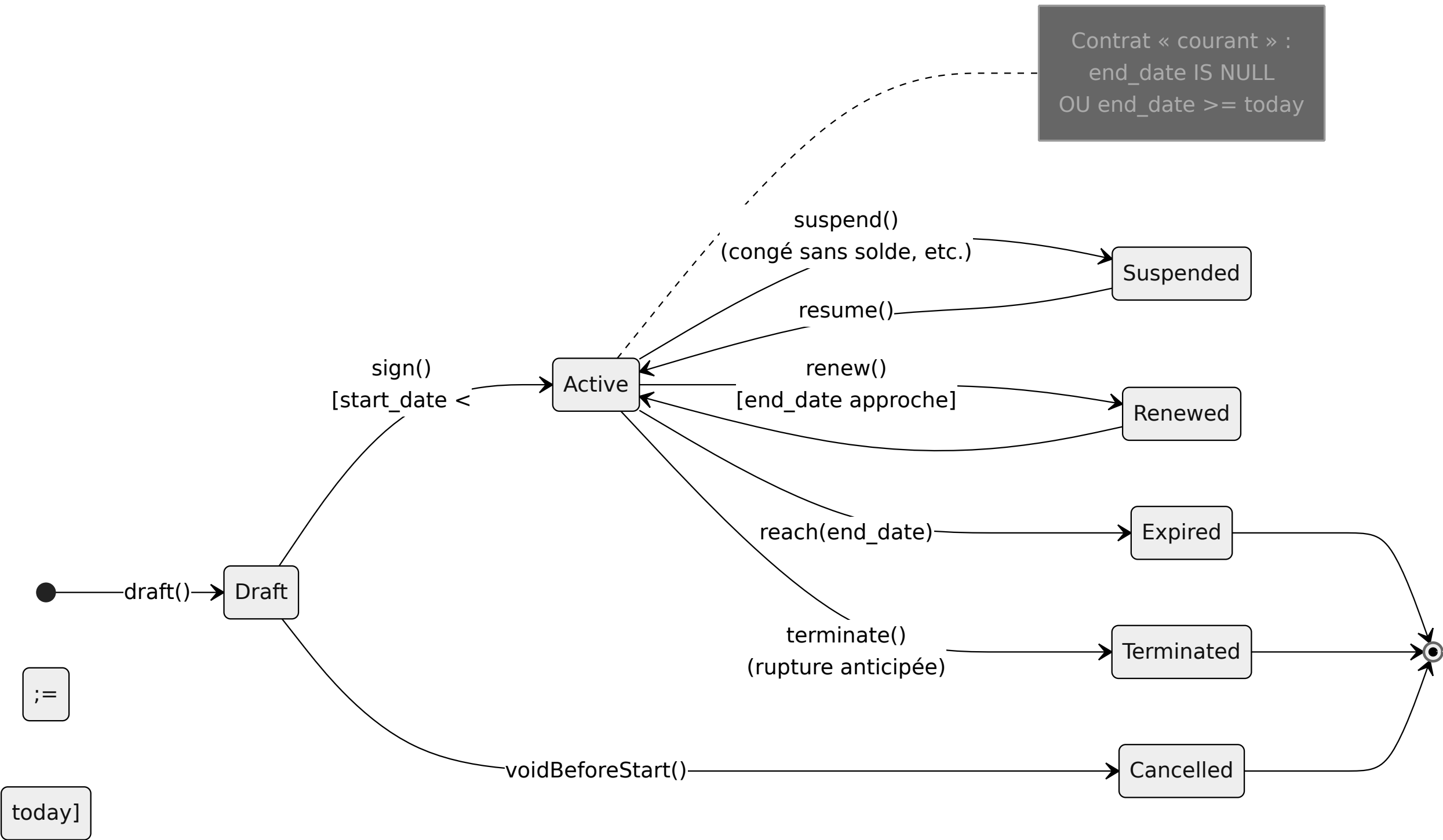


Diagramme #18 — Diagramme de composants

Cinq composants déployables : data-gen, etl, pgAdmin, orion_oltp, orion_dwh ; interfaces SQL/JDBC fournies, dépendances Python, configuration partagée .env.

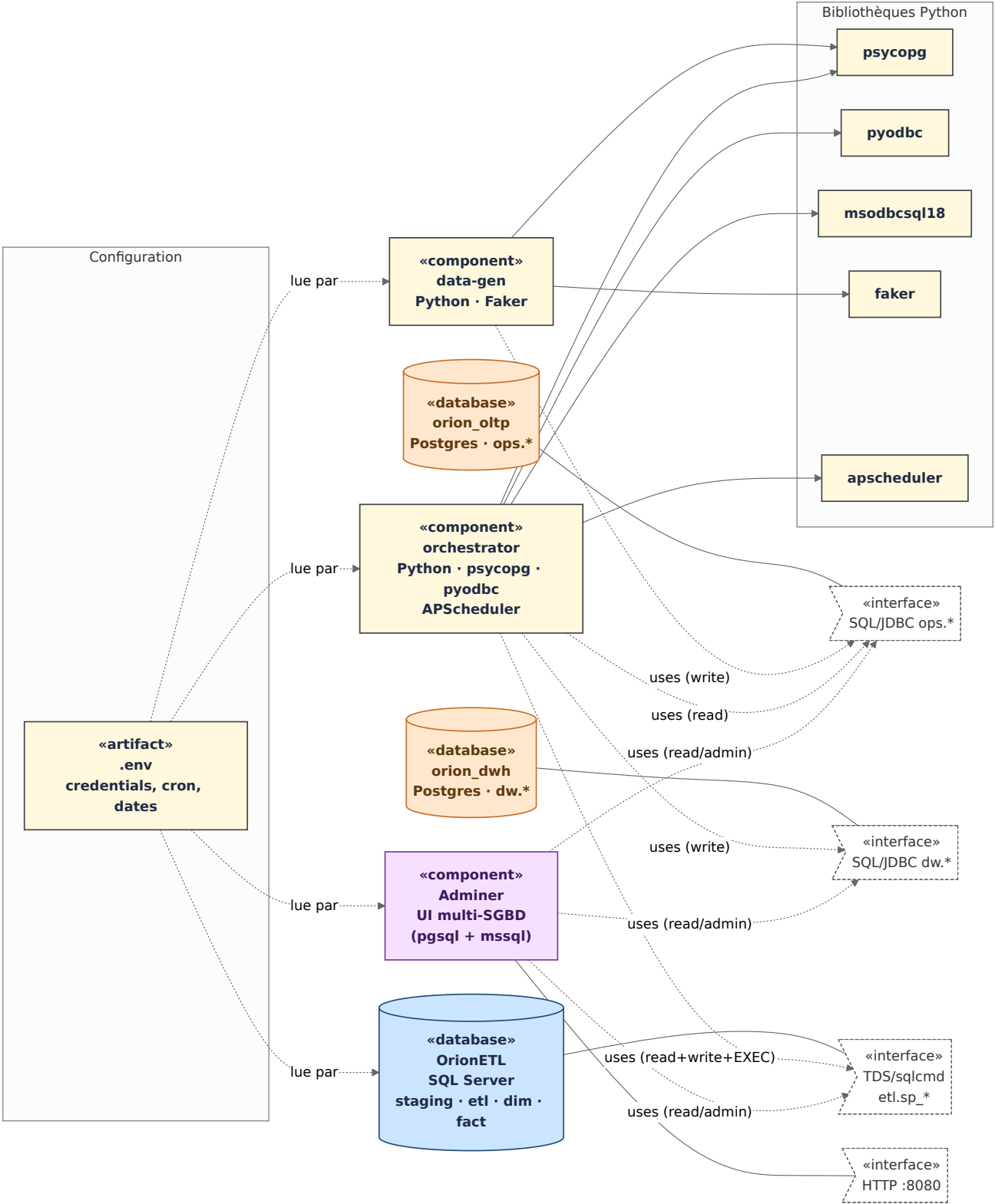


Diagramme #19 — Diagramme de déploiement

Topologie Docker : hôte Linux → Docker Engine → réseau orion-net → 5 conteneurs (postgres-oltp, postgres-dwh, etl, data-gen, pgadmin) → 3 volumes persistants.

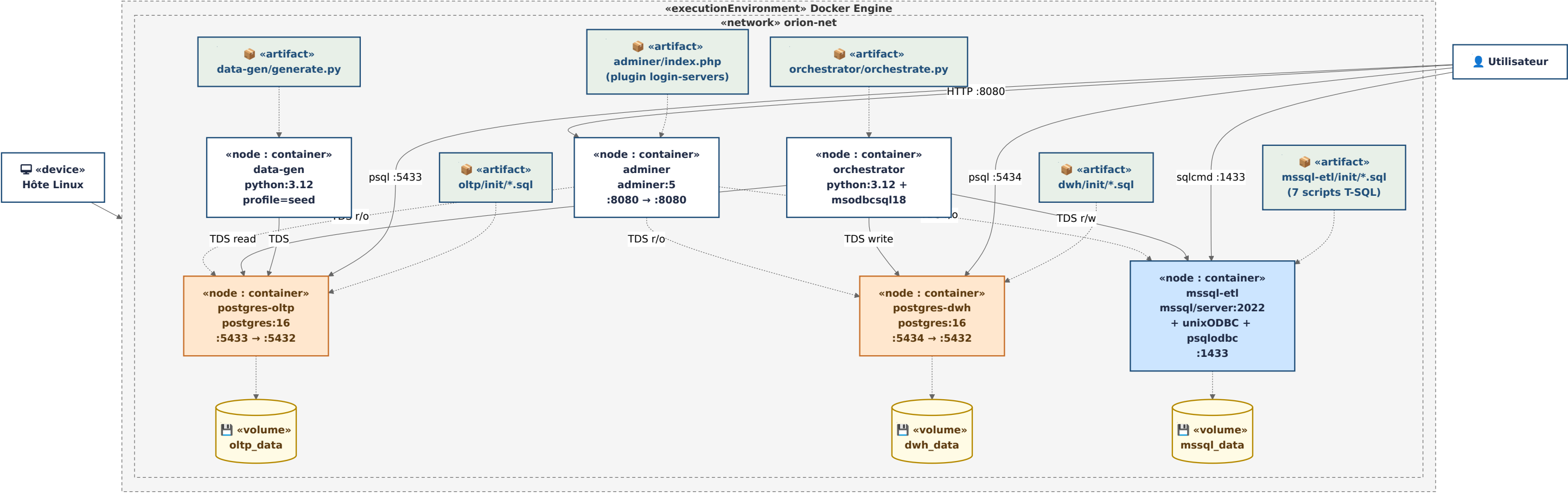


Diagramme #20 — Diagramme de packages

Trois super-packages : **ops** (5 sous-domaines OLTP), **dw** (dimensions, facts, etl_meta), **app** (data-gen, etl, analytics) avec dépendances nusez orientées, sans cycle.

